

Termin 10 – Resilienz der Zukunft

Wenn Technik entscheidet, Systeme lernen und Verantwortung diffus wird

Prof. Dr. Dirk Loomans

29. September 2026

Vorlesungsskript • Grundlagen der Resilienz • Cyber Security Management (B.Sc.), 1. Semester • Hochschule Mainz

Vorbemerkung: Dieses Skript dient als Vorlesungsbegleitung und erhebt keinen akademischen Anspruch. Dennoch kann es bei der Klausurvorbereitung hilfreich sein. Kommentare und Verbesserungsvorschläge gerne an den Autor über dirk.loomans@hs-mainz.de.

Leitfrage

Was bedeutet Resilienz, wenn die Vergangenheit unsicher wird, Systeme schneller entscheiden als Menschen und niemand allein verantwortlich ist?

Lernziele

Nach diesem Termin können Studierende

- verstehen, warum zukünftige Resilienzprobleme nicht primär technischer Natur sind,
- erklären, weshalb Quantencomputing ein Resilienz- und kein reines Security-Thema ist,
- Chancen und Risiken autonomer Systeme im Kontext von Resilienz einordnen,
- erkennen, dass Resilienz gesellschaftlich wirksam und normativ geprägt ist,
- zentrale Spannungsfelder zukünftiger Resilienzentscheidungen benennen.

Fachinhalte

Rückblick und implizite Annahme

Resilienz ≠ Vermeidung von Störungen. Resilienz = Reagieren • Wiederherstellen • Anpassen – im Zusammenspiel aus Technik (Architekturen, Backups, DR), Organisation (Rollen, Prozesse, Kommunikation) und Mensch (Entscheidung, Verantwortung, Lernen).

Dahinter steht eine meist unausgesprochene Annahme: **Der Mensch ist die letzte Entscheidungsinstanz.** Entscheidungen sind erklärbar, Verantwortung ist zuordenbar, Kontrolle ist zumindest theoretisch möglich. Diese Annahme gerät ins Wanken: Kryptografie kann rückwirkend brechen, Systeme entscheiden schneller als Menschen, Entscheidungen werden an Modelle und Plattformen ausgelagert, Verantwortung verteilt sich über Lieferketten.

Block 1: Resilienz und Zeit – Quantencomputing

Klassische Modelle behandeln Störungen als zeitlich abgegrenzte Ereignisse: Ursache und Wirkung liegen nah beieinander, die Vergangenheit gilt als stabil, Schutzmaßnahmen wirken nach vorn. Kryptografie gilt als zeitlich robuster Vertrauensanker.

Quantencomputer sind keine schnelleren PCs. Relevant sind nicht physikalische Details, sondern die Gefährdung von asymmetrischer Kryptografie (RSA, ECC), digitalen Signaturen und langfristiger Vertraulichkeit. Angriffsszenario „**Harvest now, decrypt later**„: Daten werden heute abgegriffen und später entschlüsselt.

Quantencomputing ist ein Resilienzproblem, weil der Schaden zeitverzögert entsteht und Archive, Backups, Identitäten und Vertrauensketten betrifft. Der Vertrauensverlust – Daten gelten nicht mehr als authentisch, Signaturen verlieren Beweiskraft – ist oft nicht reversibel und lässt sich nicht durch Wiederanlauf reparieren.

Crypto Agility ist die Antwort: Anpassungsfähigkeit statt Algorithmus-Fetisch. Resiliente Systeme können Algorithmen austauschen, Schlüssel erneuern und Vertrauensketten migrieren – mit langfristiger Governance statt punktueller Umstellung. Grenzen: Langzeitarchive lassen sich nicht einfach neu signieren, Vertrauensbeziehungen wirken organisationsübergreifend, und Migration erzeugt neue Risiken (Inkompatibilität, Unterbrechungen, Fehlkonfiguration).

„Resilienz bedeutet künftig, mit unsicherer Vergangenheit zu leben.“

Block 2: Resilienz und Entscheidung – autonome Systeme

Automatisierung (Monitoring, Failover, Load Balancing) folgt definierten Regeln. Autonome Systeme gehen darüber hinaus: selbstüberwachende Systeme, automatisierte Incident Response, Self-healing Infrastructure, KI-gestützte Entscheidungen ohne menschliche Freigabe.

Das Resilienz-Paradoxon: Autonome Systeme erhöhen Reaktionsgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und Konsistenz. Zugleich sinken Transparenz, Nachvollziehbarkeit und menschliche Kontrolle. **Autonomie erhöht operative Resilienz – und senkt epistemische Resilienz.**

Der zentrale Zielkonflikt verschiebt sich von *Verfügbarkeit vs. Sicherheit* zu *Geschwindigkeit vs. Kontrolle*. In Krisen rettet Geschwindigkeit Systeme, aber Fehlentscheidungen skalieren sofort. Wo ist bewusste Verzögerung ein Schutzmechanismus? Wann ist menschliches Zögern Teil der Resilienz?

Lernen als Risiko: Lernende Systeme können sich an vergangene Krisen überanpassen, falsche Korrelationen verstärken oder auf implizite Ziele optimieren, die menschlichen Werten widersprechen.

Leitplanken: klare Grenzen für autonome Entscheidungen, menschliche Eingriffspunkte („Human Override“), Transparenz und Logging, vorab definierte No-Go-Zonen, Eskalations- und Abschaltmechanismen. Verantwortung verteilt sich über Entwickler, Betreiber, Management und Anbieter – bleibt aber menschlich.

„Ein System, das sich selbst heilt, muss sich auch selbst erklären können.“

Block 3: Resilienz, Gesellschaft und Ethik

- **Resilienz ist gesellschaftlich wirksam:** Resiliente Systeme entscheiden über Versorgung, Teilhabe und Sicherheit.
- **Resilienz ist nicht wertneutral:** Schon die Wiederanlaufreihenfolge ist normativ. Wer wird bevorzugt versorgt? Welche Dienste gelten als kritisch? Welche Risiken werden für wen akzeptiert?

- **Resilienz ist ungleich verteilt:** Große Organisationen haben mehr Redundanz und Ressourcen; kleine Akteure mehr Abhängigkeiten. Resilienz kann Ungleichheit verstärken.
- **Legitimität automatisierter Entscheidungen:** Systeme priorisieren Services, Nutzer, Regionen nach technisch sinnvollen, gesellschaftlich intransparenten Kriterien.
- **Verantwortung ohne Verantwortliche:** Cloud, KI-Modelle, Lieferketten und Open Source verteilen Verantwortung; Haftung, Erklärung und Kontrolle werden unscharf.
- **Ethik als Leitplanke:** Was darf ein System, was soll es nicht – besonders bei autonomen Entscheidungen, Ressourcenknappheit und Krisenpriorisierung.
- **Resilienz vs. Freiheit:** Mehr Resilienz bedeutet oft mehr Überwachung, mehr Kontrolle, weniger individuelle Autonomie. Dieser Zielkonflikt lässt sich nicht technisch auflösen.

„Ein resilientes System, dem niemand vertraut, ist nicht resilient.“

Zusammenführung

Zukünftige Resilienz entsteht im Spannungsfeld dreier Dimensionen, die nicht unabhängig optimiert werden können: **Zeit und Vertrauen** (Quantencomputing), **Entscheidung und Autonomie** (autonome Systeme), **Gesellschaft und Ethik** (Legitimität, Verantwortung, Akzeptanz).

Neue Resilienzfragen: Wie viel Autonomie verträgt ein System? Wo muss der Mensch zwingend entscheiden? Wie erklären wir maschinelle Entscheidungen? Wie lange muss Vertrauen halten? Wer trägt Verantwortung im Grenzfall?

Neue Resilienzfähigkeiten: Crypto Agility (nicht nur Post-Quantum), Governance für Autonomie, Erklärbarkeit und Transparenz, ethische Leitplanken, gesellschaftliche Einbettung.

Resilienz ist keine IT-Disziplin mehr: Entscheidungen sind strategisch, Auswirkungen gesellschaftlich, Verantwortung liegt bei Führung und Governance. **IT liefert Fähigkeiten – nicht Werte.**

Die größte Herausforderung zukünftiger Resilienz ist nicht Technik – sondern Verantwortung unter Unsicherheit.

Übung: Resilienz im Jahr 2035

90 Minuten einschließlich Diskussion. Ziel ist nicht Konsens, sondern reflektierte Entscheidungsfähigkeit unter Unsicherheit.

Kontext: Ein europaweit tätiges Versorgungsunternehmen betreibt kritische digitale und physische Infrastrukturen: stark digitalisierte Prozesse, weitgehend autonome IT- und OT-Steuerung, KI-gestützte Incident Response, teilweise migrierte Post-Quantum-Kryptografie, hohe regulatorische Anforderungen.

Ereignis (früher Montagmorgen): Unstimmigkeiten in historischen Signaturen eines zentralen Datenarchivs; auffällige automatische Reaktionen autonomer Schutzsysteme; regionale Einschränkungen digitaler Dienste zur „Stabilisierung des Gesamtsystems“. Ein technischer Angriff ist nicht eindeutig nachweisbar.

Rolle	Fokus	Sorge
A Technik / Security	Systemstabilität, Integrität, Wiederherstellbarkeit	Eskalation technischer Schäden, Kontrollverlust autonomer Systeme

Rolle	Fokus	Sorge
B Management	Versorgungssicherheit, Haftung, wirtschaftliche Stabilität	Reputationsverlust, regulatorische Konsequenzen
C Staat / Aufsicht	Schutz kritischer Infrastrukturen, öffentliche Ordnung	gesellschaftliche Auswirkungen, politische Verantwortung
D Gesellschaft / Kundenvertretung	Fairness, Transparenz, Teilhabe	Diskriminierung, Intransparenz, Vertrauensverlust
E Ethik / Recht	Legitimität, Verantwortlichkeit, Grundrechte	automatisierte Entscheidungen ohne Widerspruchsmöglichkeit

Gruppenphase (45–60 Minuten):

1. *Resilienzverständnis*: Was bedeutet Resilienz aus eurer Sicht? Was muss unbedingt geschützt werden?
2. *Kritische Entscheidungen*: Welche Entscheidung ist in den nächsten 30 Minuten entscheidend? Wo darf ein autonomes System entscheiden, wo muss ein Mensch eingreifen?
3. *Grenzen der Autonomie*: Wo sollten autonome Systeme gestoppt oder eingeschränkt werden? Welche Leitplanken sind unverzichtbar?
4. *Verantwortung und Kommunikation*: Wer trägt Verantwortung? Was wird intern und extern wie kommuniziert?

Ergebnisdarstellung (max. 5 Minuten je Gruppe): zentrale Entscheidung, Begründung aus der Rollensperspektive, erkannte Zielkonflikte, bewusst akzeptierte Risiken. Es geht um Begründbarkeit, nicht um Konsens.

Plenum (ca. 30 Minuten): Wo widersprechen sich die Entscheidungen? Welche Konflikte waren nicht auflösbar? Wo kollidieren technische und gesellschaftliche Resilienz? Welche Entscheidungen würdet ihr öffentlich vertreten wollen?

Reflexion: Was hat die Übung am Resilienzverständnis verändert? Welche Annahmen aus früheren Sitzungen wurden infrage gestellt? Resilienz zeigt sich nicht im reibungslosen Betrieb, sondern im Umgang mit Zielkonflikten unter Unsicherheit.

Prüfungsrelevante Leitfragen

Das Skript enthält für diese Sitzung keine eigene Leitfragenliste. Aus den Lernzielen ergeben sich:

- Warum ist Quantencomputing ein Resilienz- und kein reines Security-Thema? Was bedeutet „Harvest now, decrypt later„?
- Was ist Crypto Agility, und wo liegen ihre Grenzen?
- Erläutern Sie das Resilienz-Paradoxon autonomer Systeme.
- Welche Leitplanken brauchen autonome Systeme?
- Warum ist Resilienz nicht wertneutral? Nennen Sie ein Beispiel.
- Warum ist Human-in-the-Loop ein zentrales Resilienzprinzip? (Probeklausur, Frage 20)

Abschluss der Lehrveranstaltung

„Resilienz ist keine Eigenschaft von Systemen. Sie ist eine Fähigkeit von Menschen, Organisationen und Gesellschaften.“

Nächster Termin: Klausur.

Material aus dem Archiv

Abschlussvorlesung/10_Abschlussvorlesung.pdf und Skript Sitzung 10 Resilienz der Zukunft.pdf (mit Übungsskript).

Bibliografie